Test case	Passed
TC - 001	UNIVERSIDAD EIA

Requirement Traceability	Movimiento en el eje X, Y y Z
Test Objective	Verificar que la herramienta se desplace correctamente en el eje x, y y z
Preconditions	Que la máquina esté encendida y el sistema iniciado para controlar el movimiento

Expected results	Actual results
- Movimiento en la dirección X correcto - Movimiento en la dirección Y correcto - Movimiento en la dirección Z correcto - Que se mueva sin interferencias y alineado a diferentes velocidades - Que pueda llegar a sus limites (lado a lado) sin problemas - Que se mueva de acuerdo a lo que se le ingresa en el control de la máquina autónomo	

Evidence
- Video o registro del movimiento.

Test case	Passed
TC - 002	UNIVERSIDAD EIA

Requirement Traceability	Movimiento rotativo de la herramienta
Test Objective	Verificar que la herramienta rote correctamente y con la potencia suficiente para cortar
Preconditions	Que la máquina esté encendida y el sistema iniciado para controlar la potencia

Expected results	Actual results
- Movimiento rotacional continuo - Que se mueva sin interferencias ni vibración - Que la velocidad varie en concordancia con el control	

Evidence
- Video o registro del movimiento

Test case	Passed
TC - 003	UNIVERSIDAD EIA

Requirement Traceability	Alimentación externa fija
Test Objective	Verificar suministro estable de energía para los motores y para el sistema embebido
Preconditions	Tener un enchufe o tomacorriente cerca y que la máquina esté conectada

Expected results	Actual results
- Funcionamiento continuo sin apagones o sobrecalentamiento - El suministro se mantiene dentro de los rangos adecuados de funcionamiento	

Evidence
- Fotografía o video del sistema funcionando - Registro de mediciones de corriente y voltaje de la fuente y/o puntos críticos.

Test case	Passed
TC - 004	UNIVERSIDAD EIA

Requirement Traceability	Soporte estructural del sistema
Test Objective	Comprobar que la estructura del sistema proporciona rigidez y estabilidad para mantener alineados los componentes al desplazarse y minimizar las vibraciones.
Preconditions	Maquina ensamblada y encendida, y el sistema funcionando

Expected results	Actual results
- La máquina mantiene una estructura rígida y estable durante toda la operación - Las vibraciones no afectan el movimiento de la máquina - Los ejes y la herramienta se mueven adecuadamente alineados - La calidad del mecanizado no se ve afectada por la inestabilidad	

Evidence
- Fotografía o video de la estructura mientras la herramienta está en movimiento

Test case	Passed
TC - 005	UNIVERSIDAD EIA

Requirement Traceability	Encendido y apagado de la CNC
Test Objective	Comprobar que la máquina se puede encender y apagar de forma controlada por el usuario
Preconditions	Máquina ensamblada y alimentada

Expected results	Actual results
- La máquina se enciende cuando se oprime el botón de encendido - La máquina se apaga cuando se oprime el botón de apagado	

Evidence
- Video de funcionamiento del encendido y apagado del sistema

Test case		Passed
TC - 006		UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	Control programado de la posición de la herramienta	
Test Objective	Comprobar que la herramienta es capaz de seguir trayectorias definidas por el usuario	
Preconditions	Sistema energizado, funcionando y encendido.	

Expected results	Actual results
- Al programar cierta trayectoria, se debe de seguir la misma por la herramienta.	

Evidence
- Videos demostrando que la trayectoria indicada en el software coincide con la trayectoria trazada por la herramienta

Test case	Passed
TC - 007	UNIVERSIDAD EIA

Requirement Traceability	Jog y establecimiento de origen
Test Objective	Comprobar que la máquina admite posiciones definidas por el usuario de forma manual y es capaz de definir un punto de origen
Preconditions	Sistema energizado, funcionando y encendido.

Expected results	Actual results
- La máquina debe de moverse según las indicaciones del usuario - La máquina debe de asignar a un punto de su workspace el valor de posición (0,0,0) cuando se lo indique el usuario	

Evidence
- Fotografías y videos demostrando que conforme el usuario manda una señal, los ejes se mueven acorde - Fotografías y videos demostrando que al determinar una posición en particular, se puede definir un punto como (0,0,0).

Test case		Passed
TC - 008		UNIVERSIDAD EIA
Requirement Traceability	Detección de errores en el movimiento de los motores	
Test Objective	Comprobar que el sistema es capaz de detectar errores en el movimiento de los motores por medio de una alarma	
Preconditions	Sistema energizado, funcionando y encendido.	

Expected results	Actual results
- El sistema debe de entregar una señal de alarma bajo condiciones de restricción a su desplazamiento.	

Evidence
Fotografía de la señal de alarma

Test case	Passed
TC - 009	UNIVERSIDAD EIA

Requirement Traceability	Detección de consumo anómalo de corriente
Test Objective	Verificar que el consumo de corriente del motor sea consistente con la carga y las órdenes recibidas
Preconditions	Motor, encendido con la velocidad de operación, recibiendo corriente por una fuente externa controlable

Expected results	Actual results
- Simular las condiciones de operación mediante una señal de corriente externa. - Comprobar que el sistema se detiene al pasar un umbral de corriente.	

Evidence
- Fotografía/video de la señal de corriente entregada por la fuente. - Video del momento en el que el motor se detiene.

Test case	Passed
TC - 010	UNIVERSIDAD EIA

Requirement Traceability	Generación de alertas o retroalimentación al usuario
Test Objective	Comprobar el correcto funcionamiento de los indicadores de estado y advertencias o errores
Preconditions	Máquina en operación

Expected results	Actual results
- Los indicadores son coherentes con la función a la que hacen referencia. Es decir, luz encendida del botón que energiza el sistema, luz encendida por paro en el proceso de corte. - Las advertencias, como anomalías en la corriente y pérdida de pasos, aparecen en la interfaz asegurando que el usuario entienda el error que se está presentando.	

Evidence
- Fotografías de los mensajes enviados para ser mostrados por la interfaz. - Video del momento en el que se encienden las luces indicadoras.

Test case	Passed
TC - 011	UNIVERSIDAD EIA

Requirement Traceability	Logging
Test Objective	Comprobar la visualización de los mensajes sobre eventos relevantes del sistema
Preconditions	Máquina en operación

Expected results	Actual results
- Se evidencia el momento exacto de las acciones mediante timestamps. - Existen diferentes niveles de severidad.	

Evidence
Fotografías de los mensajes transmitidos.

Test case	Passed
TC - 012	UNIVERSIDAD EIA

Requirement Traceability	Protocolo de comunicación
Test Objective	Verificar la comunicación entre módulos sin pérdida de información
Preconditions	Máquina en operación y sistema funcionando

Expected results	Actual results
Correcto funcionamiento de los dos protocolos escogidos (sea UART, SPI o I2C): - Enviar un comando desde el módulo de control al sistema. - Verificar que el mensaje enviado cumple con el formato definido. - Observar la recepción del mensaje en el módulo destino.	

Evidence
- Fotografía de la comunicación llevada a cabo y su formato.

Test case	Passed
TC - 013	UNIVERSIDAD EIA

Requirement Traceability	Precisión
Test Objective	Corroborar la precisión de la máquina.
Preconditions	Máquina encendida y operando.

Expected results	Actual results
- La máquina presenta una precisión de ±1 mm.	

Evidence
- Comparación de la distancia recorrida con la ingresada en cada eje.

Test case	Passed
TC - 014	UNIVERSIDAD EIA

Requirement Traceability	Seguridad.
Test Objective	Verificar el sistema de detección de fallas y ejecución de acciones de seguridad.
Preconditions	Maquina encendida y operando

Expected results	Actual results
- Se detectan correctamente los fallos cometidos durante el mecanizado. - Correcto funcionamiento y ejecución de acciones de seguridad como el apagado controlado. - Correcto funcionamiento del botón de emergencia.	

Evidence
Video con el funcionamiento de este sistema de seguridad

Test case	Passed
TC - 015	UNIVERSIDAD EIA

Requirement Traceability	Mantenibilidad.
Test Objective	Evaluar la dificultad del acceso a componentes.
Preconditions	Máquina ensamblada.

Expected results	Actual results
- Permite reparaciones y modificaciones de manera sencilla.	

Evidence
Tiempo y número de pasos necesarios para realizar cambios en la máquina.

Test case	Passed
TC - 016	UNIVERSIDAD EIA

Requirement Traceability	Interfaz intuitiva
Test Objective	Verificar que el usuario comprenda rápidamente el estado del sistema y lo controle adecuadamente.
Preconditions	Máquina encendida y lista para operar.

Expected results	Actual results
- La interfaz comunica sin ambigüedades el estado del sistema. - La interfaz permite el control de los parámetros del sistema de manera clara.	

Evidence
Usuario capaz de operar la máquina correcta e intuitivamente

Test case	Passed
TC - 017	UNIVERSIDAD EIA

Requirement Traceability	Fiabilidad
Test Objective	Verificar que el sistema opere de forma estable, detectando y reportando errores para evitar fallos silenciosos.
Preconditions	Maquina encendida y operando

Expected results	Actual results
- El sistema opera de forma estable, sin errores fatales como reinicios inesperados, perdidas de comunicación, etc. - El sistema detecta y reporta correctamente los fallos cometidos durante la operación	

Evidence
Registro congruentes del sistema de logging